ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT: Xây dựng khung tác nhân AI an toàn và có khả năng xác minh cho vận hành hạ tầng

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: Building a safe and verifiable AI agent framework for infrastructure operations

Cán bộ hướng dẫn:

- **Họ và tên:** ThS. Trần Thị Dung
- **Học vị:** Thạc sĩ
- **Nơi công tác:** Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2026 đến tháng 12/2026.

Sinh viên thực hiện:

- Lê Hoàng Việt – 23521778
- Lê Quang Tiến – 23521572

Nội dung đề tài:

Tổng quan đề tài:

Hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay thường bao gồm nhiều thành phần như máy chủ, máy ảo, container, cơ sở dữ liệu, dịch vụ ứng dụng và hệ thống giám sát. Việc vận hành các thành phần này sử dụng nhiều công cụ khác nhau, gây khó khăn trong việc tổng hợp thông tin, xác định nguyên nhân sự cố và thực hiện xử lý một cách nhất quán.

Các nghiên cứu gần đây đã bắt đầu sử dụng tác nhân AI cho giám sát, chẩn đoán và xử lý sự cố trong môi trường điện toán đám mây và hệ thống phân tán. Tuy nhiên, việc vận hành hạ tầng vẫn đặt ra ba vấn đề chính: biểu diễn thống nhất các thành phần hạ tầng không đồng nhất, kết hợp bằng chứng và ngữ cảnh từ nhiều nguồn để đưa ra quyết định, và kiểm soát an toàn khi tác nhân AI thực hiện thay đổi trên hệ thống. Đặc biệt, việc xác minh một hệ thống thực sự phục hồi không nên chỉ dựa trên một kiểm tra sức khỏe hệ thống đơn lẻ.

Trên cơ sở khoảng trống trên, đề tài xây dựng khung AI Agent nhằm kết nối các công cụ thông qua một lớp thống nhất, giúp tác nhân AI có khả năng quan sát, chẩn đoán, lập kế hoạch, thực thi và xác minh kết quả xử lý sự cố. Framework được thử nghiệm trên Moodle/ERPNext với các kịch bản sự cố có kiểm soát nhằm đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn của phương pháp đề xuất.

KubeLLM [6] nghiên cứu phối hợp tác nhân để xử lý sự cố hệ thống phân tán; phần đánh giá kiểm tra cấu hình cuối và trạng thái Pod. VeriOps-Agent [7] đề xuất chấm điểm bằng chứng, an toàn và khả năng hoàn tác để kiểm soát thực thi. Đề tài kế thừa hướng tiếp cận này, tập trung đánh giá cổng quyết định có điều kiện bắt buộc và xác minh yêu cầu giao tiếp trên môi trường thực nghiệm đã chọn. Đóng góp dự kiến là thiết kế, triển khai và đánh giá framework với hai cơ chế cốt lõi: kiểm soát thực thi an toàn và xác minh kết quả. Công thức điểm tổng hợp không được xem là đóng góp mới độc lập.

RQ1: Cơ chế kiểm soát thực thi an toàn có giúp giảm các hành động không an toàn hoặc không phù hợp trong quá trình tự động xử lý sự cố so với phương pháp vận hành cơ bản hay không?

RQ2: Cơ chế xác minh độc lập dựa trên thỏa thuận giao tiếp có giúp giảm kết luận phục hồi sai và phát hiện các tác động ngoài dự kiến so với xác minh chỉ dựa trên health check hay không?

Mục tiêu đề tài:

Đề tài có năm mục tiêu chính, mỗi mục tiêu được kiểm chứng bằng thực nghiệm:

1. Xây dựng khung kiến trúc tác nhân AI với mô hình thống nhất cho tài nguyên, sự cố, bằng chứng và hành động trong vận hành hạ tầng.

2. Xây dựng lớp ngữ cảnh và tri thức từ chỉ số, nhật ký, cấu hình, quan hệ phụ thuộc và runbook; chuẩn hóa bằng chứng có nguồn gốc, thời điểm thu thập và liên kết với kết luận chẩn đoán.

3. Xây dựng nhóm tác nhân hỗ trợ quan sát, chẩn đoán, lập kế hoạch, thực thi và xác minh; sử dụng thông điệp có cấu trúc và mã định danh thống nhất cho sự cố, bằng chứng và hành động.

4. Thiết kế cơ chế thực thi an toàn dựa trên bằng chứng, phạm vi ảnh hưởng, quyền thực thi, khả năng hoàn tác và chính sách; hiện thực policy check, dry-run và human gate trước mọi hành động thay đổi trên môi trường thử nghiệm, cùng nhật ký kiểm toán và quay lui có điều kiện.

5. Xây dựng và đánh giá cơ chế xác minh độc lập dựa trên thỏa thuận giao tiếp, đồng thời so sánh khung kiến trúc với vận hành thủ công và tự động hóa dựa trên quy luật thông qua các kịch bản sự cố có kiểm soát và ablation study.

Phương pháp thực hiện:

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng nguyên mẫu (prototype) và đánh giá thực nghiệm. Nhóm tổng hợp và đối chiếu các tài liệu về AIOps, tác nhân AI, giám sát hệ thống, tự động hóa hạ tầng, kiểm soát thực thi an toàn và xác minh kết quả xử lý sự cố. Kết quả khảo sát được dùng để xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn và cơ sở thiết kế khung tác nhân AI.

Trên cơ sở các yêu cầu đã xác định, nhóm áp dụng phương pháp mô hình hóa và thiết kế theo mô-đun để xây dựng kiến trúc, mô hình dữ liệu, cơ chế phối hợp tác nhân và các bộ tiếp hợp hạ tầng. Nguyên mẫu được phát triển và kiểm thử theo từng thành phần, sau đó tích hợp để kiểm tra toàn bộ quy trình quan sát, chẩn đoán, lập kế hoạch, thực thi và xác minh.

Cổng an toàn nhận một kế hoạch hành động có mã sự cố, tài nguyên đích, thao tác, bằng chứng, điều kiện tiên quyết, tác động dự kiến và phương án hoàn tác. **Policy check** kiểm tra bằng quy tắc xác định: đích và thao tác thuộc danh mục cho phép, đúng môi trường thử nghiệm, đúng quyền thực thi, bằng chứng đủ và còn hiệu lực, tác động nằm trong giới hạn, phương án hoàn tác khả thi. Thiếu một điều kiện thì từ chối và không cấp quyền ghi cho tác nhân.

Dry-run chỉ đọc trạng thái hiện tại, đối chiếu điều kiện tiên quyết, tạo bản xem trước thay đổi và các tài nguyên bị ảnh hưởng; dry-run không được thực hiện mutation. **Human gate** yêu cầu người vận hành có thẩm quyền xem bằng chứng và bản xem trước, rồi phê duyệt đúng kế hoạch qua mã băm, thời hạn và phạm vi được ghi lại. Trước thực thi, hệ thống kiểm tra lại mã băm, quyền, trạng thái và thời hạn; mọi sai lệch đều dẫn đến từ chối theo nguyên tắc fail-closed.

Sau hành động, tác nhân xác minh độc lập với tác nhân thực thi kiểm tra health check, các luồng được phép và bị cấm theo communication contract, cùng phép thử chức năng phù hợp. Nếu chỉ health check đạt nhưng thỏa thuận giao tiếp chưa đạt, hệ thống không kết luận phục hồi. Khi kết quả sai hoặc không xác định, hệ thống dừng chuỗi hành động, ghi kiểm toán và chỉ rollback nếu điều kiện hoàn tác được xác nhận an toàn.

Đề tài được đánh giá bằng thực nghiệm tạo lỗi có kiểm soát (fault injection). Nhóm so sánh khung tác nhân AI với vận hành thủ công và tự động hóa dựa trên quy luật bằng Ansible trong cùng điều kiện thử nghiệm. Ablation study lần lượt bỏ cổng an toàn và cơ chế xác minh độc lập để đánh giá ảnh hưởng của từng cơ chế. Kết quả được phân tích theo chỉ số chẩn đoán, khôi phục, an toàn, xác minh, thời gian xử lý và chi phí; đồng thời phân tích các trường hợp thất bại.

Các nội dung chính và giới hạn đề tài:

Nội dung 1: Khảo sát tài liệu, hệ thống hiện có và phân tích yêu cầu

Nội dung: Nghiên cứu các tài liệu và hệ thống liên quan đến AIOps, tác nhân AI trong vận hành hạ tầng, giám sát hệ thống, tự động hóa xử lý sự cố, kiểm soát hành động và xác minh kết quả khôi phục. Phân tích các hướng tiếp cận hiện có để xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu an toàn, dữ liệu cần thu thập và các công cụ cần tích hợp. Nội dung này cung cấp cơ sở nghiên cứu và yêu cầu thiết kế cho năm mục tiêu của đề tài.

Phương pháp: Đọc, tổng hợp và so sánh tài liệu; khảo sát chức năng và cách tích hợp của các công cụ hạ tầng được lựa chọn; phân tích các tình huống vận hành và xử lý sự cố để xây dựng tập yêu cầu cho khung tác nhân AI.

Nội dung 2: Thiết kế kiến trúc và mô hình dữ liệu thống nhất cho khung tác nhân AI

Nội dung: Xây dựng kiến trúc gồm sáu lớp: Quan sát, Ngữ cảnh và Tri thức, Tác nhân, Chính sách và Bảo mật, Thực thi và Công cụ, Tiếp hợp Hạ tầng. Thiết kế mô hình biểu diễn thống nhất cho tài nguyên, sự cố, bằng chứng và hành động, sử dụng mã định danh để liên kết thông tin xuyên suốt quá trình xử lý. Xây dựng các bộ tiếp hợp với AWS/EC2, Docker, Ansible, Prometheus và Alertmanager. Nội dung này tương ứng với mục tiêu 1.

Phương pháp: Phân tích yêu cầu và mô hình hóa các thành phần, quan hệ dữ liệu và luồng xử lý; thiết kế giao diện giữa các lớp; xây dựng nguyên mẫu và kiểm thử tích hợp để kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu và khả năng kết nối với các công cụ hạ tầng.

Nội dung 3: Xây dựng lớp ngữ cảnh, tri thức và quản lý bằng chứng

Nội dung: Xây dựng cơ chế thu thập và tổng hợp chỉ số giám sát, nhật ký, cấu hình, quan hệ phụ thuộc và tài liệu hướng dẫn xử lý sự cố (runbook). Chuẩn hóa bằng chứng theo nguồn gốc, thời điểm thu thập, tài nguyên liên quan và liên kết với kết luận chẩn đoán. Tổ chức thông tin để cung cấp ngữ cảnh cho các tác nhân trong quá trình phân tích và xử lý sự cố. Nội dung này tương ứng với mục tiêu 2.

Phương pháp: Phân tích cấu trúc dữ liệu từ các nguồn được tích hợp; thiết kế mô hình lưu trữ bằng chứng và biểu diễn quan hệ phụ thuộc; xây dựng cơ chế thu thập, chuẩn hóa và truy xuất thông tin. Kiểm thử bằng các tình huống sự cố để đánh giá khả năng truy vết bằng chứng và cung cấp ngữ cảnh phục vụ chẩn đoán.

Nội dung 4: Xây dựng các tác nhân và cơ chế phối hợp xử lý sự cố

Nội dung: Xây dựng các tác nhân đảm nhiệm vai trò Quan sát, Chẩn đoán, Lập kế hoạch, Thực thi và Xác minh. Các tác nhân được điều phối tuần tự bởi một bộ điều phối thống nhất, trao đổi thông điệp có cấu trúc và sử dụng mã định danh chung cho sự cố, bằng chứng và hành động. Xác định đầu vào, đầu ra và trách nhiệm của từng tác nhân trong quy trình xử lý sự cố. Nội dung này tương ứng với mục tiêu 3.

Phương pháp: Mô hình hóa quy trình xử lý và đặc tả thông điệp giữa các tác nhân; triển khai từng tác nhân và bộ điều phối; kiểm thử riêng từng vai trò và kiểm thử toàn bộ quy trình trên các tình huống sự cố đã xác định.

Nội dung 5: Xây dựng cơ chế kiểm soát thực thi an toàn

Nội dung: Thiết kế Action Plan có các trường bắt buộc: mã sự cố, tài nguyên đích, thao tác, bằng chứng, thời điểm, điều kiện tiên quyết, phạm vi tác động, dự kiến kết quả và phương án hoàn tác. Policy Engine kiểm tra allowlist thao tác/đích, quyền, môi trường, độ mới bằng chứng, mức tác động và điều kiện rollback. Dry-run đọc trạng thái và tạo diff dự kiến; human gate ràng buộc người phê duyệt với mã băm kế hoạch, phạm vi và thời hạn. Chỉ khi cả ba bước đạt và điều kiện được kiểm tra lại ngay trước thực thi, adapter mới nhận quyền thực hiện hành động trên môi trường thử nghiệm. Mọi quyết định được lưu cùng lý do và bằng chứng. Nội dung này tương ứng với mục tiêu 4.

Phương pháp: Đặc tả bảng quyết định cho phép/yêu cầu phê duyệt/từ chối; kiểm thử kịch bản thiếu bằng chứng, bằng chứng cũ, đích cấm, vượt quyền, thiếu rollback, dry-run lệch trạng thái, kế hoạch đổi sau duyệt và phê duyệt hết hạn. Các trường hợp này phải bị từ chối trước mutation. Thực hiện hành động hợp lệ trên staging và ghi dấu vết chính sách, dry-run, người duyệt, mã băm, kết quả thực thi và rollback.

Nội dung 6: Xây dựng cơ chế xác minh độc lập và đánh giá thực nghiệm

Nội dung: Xây dựng cơ chế xác minh kết quả khôi phục độc lập với tác nhân thực thi, dựa trên thỏa thuận giao tiếp (communication contract), gồm các kết nối được phép, kết nối bị cấm và các luồng liên quan. Triển khai môi trường thực nghiệm trên AWS/EC2 sử dụng Linux, Docker Compose, Ansible, Prometheus và Alertmanager; dùng Moodle làm môi trường đánh giá chính và ERPNext để kiểm chứng khả năng áp dụng trên ứng dụng có kiến trúc và quan hệ phụ thuộc khác biệt. Xây dựng kịch bản sự cố có kiểm soát để đánh giá hiệu quả xử lý, mức độ an toàn và độ chính xác của kết luận phục hồi. Nội dung này tương ứng với mục tiêu 5.

Phương pháp: Đặc tả trước trạng thái ban đầu, nguyên nhân thực tế, tiêu chí khôi phục, luồng giao tiếp được phép/bị cấm và phương án hoàn tác cho mỗi kịch bản. Thực hiện cùng kịch bản bằng xử lý thủ công, tự động hóa Ansible và khung tác nhân AI. Ablation study đối với cổng an toàn và xác minh độc lập; đối chiếu communication contract với health check đơn lẻ. Thu thập kết quả để trả lời RQ1 và RQ2.

Khung kiến trúc được triển khai trên AWS/EC2 với Linux, Docker/Docker Compose, Ansible, Prometheus và Alertmanager. Moodle là môi trường đánh giá chính; ERPNext dùng để kiểm chứng khả năng áp dụng trên ứng dụng có kiến trúc và quan hệ phụ thuộc khác biệt. Hai ứng dụng chỉ đóng vai trò môi trường kiểm chứng; framework không phụ thuộc logic nghiệp vụ riêng của chúng.

Phương pháp đánh giá:

Mỗi kịch bản sự cố có kiểm soát được thực hiện bằng ba phương pháp: xử lý thủ công, tự động hóa bằng Ansible và khung AI Agent, với cùng trạng thái ban đầu và tiêu chí khôi phục. So sánh tỷ lệ xác định đúng nguyên nhân, tỷ lệ khôi phục thành công, tỷ lệ kết luận phục hồi sai, thời gian phát hiện và khắc phục, số thao tác thực thi, tỷ lệ hành động nguy hiểm bị chặn và tỷ lệ rollback thành công.

Đối với cổng an toàn, báo cáo riêng số đề xuất hợp lệ được cho phép, số đề xuất không an toàn bị chặn, số đề xuất không an toàn lọt qua, số phê duyệt sai mã băm/hết hạn bị từ chối và chênh lệch giữa dry-run với trạng thái thực tế. Đối với xác minh sau hành động, báo cáo số kết luận phục hồi sai khi chỉ dùng health check và khi dùng communication contract. Các chỉ số này được tính trên tập ca thử có nhãn kết quả mong đợi.

Nhóm chỉ số	Chỉ số
Chẩn đoán	Tỷ lệ xác định đúng nguyên nhân.
Khắc phục	Tỷ lệ khôi phục thành công.
An toàn	Tỷ lệ hành động nguy hiểm bị chặn; số hành động không an toàn lọt qua; tỷ lệ rollback thành công; số phê duyệt sai/hết hạn bị từ chối.
Xác minh	Tỷ lệ kết luận phục hồi sai; tỷ lệ phát hiện vi phạm communication contract sau action.
Hiệu năng	Thời gian phát hiện và khắc phục.
Chi phí	Số lần gọi LLM, thời gian chạy, chi phí AWS.

Các kịch bản thử nghiệm

Các kịch bản được chia thành năm nhóm: sự cố cơ sở dữ liệu, cạn kiệt tài nguyên, sự cố mạng và phân giải tên, sự cố container và dịch vụ phụ thuộc, sự cố bảo mật và cấu hình. Mỗi nhóm gồm ba biến thể để kiểm tra các nguyên nhân và điều kiện vận hành khác nhau. Mỗi kịch bản xác định rõ trạng thái ban đầu, điều kiện gây lỗi, tín hiệu quan sát được, tài nguyên liên quan, nguyên nhân thực tế, tiêu chí khôi phục và phương án rollback.

Đối với kịch bản liên quan đến communication contract, bộ đánh giá kiểm tra đồng thời kết nối được phép, kết nối bị cấm và các luồng liên quan. Một health check thành công không đủ để kết luận hệ thống đã phục hồi nếu communication contract chưa đạt. Kịch bản an toàn bổ sung đề xuất đích production, vượt quyền, bằng chứng cũ, dry-run sai và approval hết hạn hoặc sai plan hash; kỳ vọng mọi đề xuất đó bị chặn trước thực thi.

Giới hạn đề tài:

Đề tài không hướng đến hỗ trợ toàn bộ loại hạ tầng, hệ điều hành, nền tảng container hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong thực tế. Thực nghiệm chỉ trên Linux triển khai tại AWS, sử dụng Docker Compose và các công cụ giám sát được lựa chọn; không đánh giá Windows, multi-cloud, liên kết nhiều Kubernetes cluster hoặc tự động thay đổi logic nghiệp vụ ứng dụng.

Các hành động có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến dữ liệu hoặc phạm vi lớn của hệ thống không được thực hiện hoàn toàn tự động. Mọi mutation trong thí nghiệm chỉ diễn ra trên môi trường đã cho phép và qua policy check, dry-run, human gate. Rollback chỉ áp dụng khi trạng thái có thể xác định và phục hồi an toàn; không coi rollback dữ liệu nghiệp vụ là chức năng tự động của agent.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Mục tiêu	Công việc	Phân công
09/2026	Phân tích yêu cầu và xây dựng môi trường thử nghiệm	Khảo sát; xác định năm nhóm sự cố, yêu cầu bằng chứng và đặc tả giao tiếp. Dựng AWS/EC2, Docker Compose, Moodle, ERPNext, giám sát và Ansible. Kiểm tra các luồng được phép/bị cấm khi hệ thống khỏe.	Việt, Tiến
10/2026	Xây dựng framework AI Agent	Thiết kế Resource Model, Evidence Model, Incident Model và Typed Action. Xây dựng Observation, Context & Knowledge, Evidence Store, Dependency Graph, Incident Core và Infrastructure Adapter.	Việt (chính), Tiến
11/2026	Xây dựng cơ chế Agent và Safety	Xây dựng Observer, Diagnosis, Planner, Execution và Verification Agent cùng Orchestrator. Đặc tả bảng policy, dry-run không ghi và human gate ràng buộc plan hash, quyền, thời hạn. Tích hợp audit, rollback có điều kiện; kiểm thử ca đích cấm, thiếu bằng chứng, trạng thái đổi và approval sai/hết hạn.	Tiến (chính), Việt
12/2026	Thực nghiệm và đánh giá framework	Fault injection trên Moodle và ERPNext. So sánh xử lý thủ công, Ansible và AI Agent; thực hiện ablation cho Safety Gate và xác minh độc lập. Đo hành động nguy hiểm bị chặn, kết luận phục hồi sai, rollback, thời gian và chi phí; hoàn thiện báo cáo, demo.	Tiến (chính), Việt

Tài liệu tham khảo

[1] Y. Chen, M. Shetty, G. Somashekar, M. Ma, Y. Simmhan, J. Mace, C. Bansal, R. Wang, and S. Rajmohan, "AIOPSLAB: A holistic framework to evaluate AI agents for enabling autonomous clouds," arXiv:2501.06706, Jan. 2025. https://arxiv.org/abs/2501.06706

[2] Z. Yang, A. Bhatnagar, Y. Qiu, T. Miao, P. T. J. Kon, Y. Xiao, Y. Huang, M. Casado, and A. Chen, "Cloud infrastructure management in the age of AI agents," arXiv:2506.12270, Jun. 2025. https://arxiv.org/abs/2506.12270

[3] A. Lawson and J. Sica, "CNCF Annual Cloud Native Survey: The infrastructure of AI's future," The Linux Foundation, Jan. 2026. https://www.cncf.io/reports/the-cncf-annual-cloud-native-survey/

[4] S. Malesevic and C. Heiser, "AI in SRE: Where and how Google is deploying agentic AI to improve operations," Google Cloud Blog, May 29, 2026. Bài viết trên Google Cloud.

[5] L. Warusawithana, "Platform engineering for the agentic enterprise: Managing applications, resources, and AI agents," Cloud Native Computing Foundation Blog, Jul. 21, 2026. Bài viết trên CNCF.

[6] M. De Jesus, P. Sylvester, W. Clifford, A. Perez, and P. Lama, "LLM-Based Multi-Agent Framework for Troubleshooting Distributed Systems," IEEE Cloud Summit, pp. 110–115, 2025. https://www.cs.utsa.edu/~plama/papers/KubeLLM_CameraReady.pdf

[7] Y. Zheng, J. Zhou, R. Hu, and R. Fang, "Evidence-Verified LLM Agents for Safe Backend Incident Remediation," IEEE ICIPAI, pp. 321–326, 2026. Nguồn tra cứu trong PDF gốc: Semantic Scholar.

Xác nhận của CBHD

ThS. Trần Thị Dung

TP. HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Sinh viên

Lê Quang Tiến Lê Hoàng Việt